慣性力のシミュレーション作成　AI への指示文（プロンプト）全文

2026 年 10 月 11 日〜13 日　古い順　第 2 回〜第 22 回（第 1 回は別の PDF「一番最初のプロンプト」）　合計 約 14,852 字

先生（千葉）が Claude に送った指示を、送った順に並べました。
・一回の指示ごとに区切り、日時（だいたい）と字数をつけました。
・いっしょに送った画面の画像（赤丸を付けたスクリーンショットなど）は、この PDF では省いています。本文の「添付図１」などは、その画像のことです。
・公開にあたって、くだけた言い方を 2 か所だけ直しました（「でかい」→「大きすぎる」、「よくわからん」→「よく分からない」）。そのほかは送ったままです。
・第 16〜18 回は Word の保存からもれていたので、チャットの記録から補いました。

第 2 回　10月11日 午前　44 字

（AI が最初に出した 5 つの確認事項と、それぞれの案 A・B・C に対して）
全て A

第 3 回　10月11日　467 字

ヒーローは、最初a=0、その後a=2　の２つだけでOK　力の矢印の長さが今の70%の長さになるようにして。

全体
加速度 aは　-9.8 -5 0 5 9.8 の5段階にして
慣性力が垂直抗力と重なっていて見ずらい。ずらして
慣性力が黒色だと見づらい。加速度と同じ色にして、かなり太い線にするなど、目立たせて。
スタートを押してから、加速度の矢印が長くなったり、慣性力が現れたり、はかりの目盛りが変わるするようにして
aがマイナスのとき、正の向きに少し進んでから戻る必要はない。

1-1 静止 ボタンはうす灰色に変えて、押されて静止状態なら色を変える。
1-1 右　ずしっと重く感じるのが、垂直抗力が大きくなったからである、と一言書いて。
1-1 左エリアと右エリアの間に線を引いて、違うエリアだと見てすぐわかるようにして。

1-2 左のはかりは、数字はｋｇの方が大きく、Ｎは小さく書いて
糸が切れてから床に着くまでの時間　は、外の観測者の場合は特に、 エレベータが上に動くことと小球の動きを並べた図をかかないと生徒に分からない。書いて。

モード２に進んで。

第 4 回　10月11日 14時ごろ　1,204 字

ヒーロー　a=0はなしで、を見せる時間をもう1.5秒とって。

運動中に、aを変えてもアニメがリセットされないようにして。
ただし、糸が切られて以降などにはaの変更を受付けないで。なぜかというと解説が大変になるよね？
静止ボタンを押して、色が変わるのは、aを変えたら解除されるようにして。今は、静止ボタンがなぜか黒くなっていることが多い。
外（慣性系）から見る　一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　の２つのボタンは、改行を間にいれてそれぞれ2行にして、横幅を狭くする。その横に、すべて最初の設定に戻す　に加えて、各シムのチェックボックスを全て並べ、これらは1行に収まるようにする。

1-1 右　a=-9.8なら、無重力だなあと吹き出しに書いて。他も同様。

1-3 アニメ　おもりが灰色で濃いので見づらい。白い四角の形でよい、10kgはおもりの上に書く方がいい。
吹き出しは10kgのままだ、のようにkg単位で。
左のはかりは、15.1kgのように、小数点１桁まで。Nは一桁目まで。

②-1　糸を切る、　で地面に着いたら、添付図のように、ベクトルと地面までの点線などを表示して。
2-1でも、見かけの重力加速度に言及して。
一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　でアニメを見ると、外の観測者が二回登場する。ヒーローや2-2でもそうなっている？他も確かめて。
a=-9.8にして糸を切ると電車の外に小球が行ってしまう。このばあいは壁にぶつかってはねかえらせていい。
右上の式エリアには、一緒に運動している観測者なら、慣性力を含めた力のつり合いのベクトル図も書く。
加速している途中で糸を切ると、外の観測者から見ると水平投射されると考えて。そして、電車の床の高さにつくまでの時間の考え方解き方をちゃんと書いて。一緒に加速する場合とは対比になるようにして。

2-2 静止する θ にする を押しているなら、色を変えて。その状態が終わったら色をなくして。
静止する θ にする　はθのスライドバーの中へ. 静止する θ にする　を光らせる。これのとき、一緒に運動している観測者なら、右上の式エリアには力のつり合いのベクトル図も書く。
スライダー２つは並べて１行にする。
力を斜面方向に（改行）分解する　斜面方向の力のみ（改行）表示する　チェックボックスもつくる。力を斜面方向に分解する　　押すと、斜面平行方向と斜面垂直方向に分解される。 斜面方向の力のみ表示する　を押すと、それ以外の力が消える　他のチェックボックスのチェックが全て外れる。 2-3も同様。
2-3 台の質量 M は、0.1 0.5 1 2　10　の選択で。デフォルト1で。右上式エリアでは、台についてなのか小球についてなのか、式の主語がどちらかを明示して。
2-4見かけの重力加速度と周期　のなかで、見かけの重力についてベクトルを書きつつ説明して。

モード３，４も作成して。

第 5 回　10月11日 17時ごろ　828 字

右上に、 式・考え方エリアを閉じるOFF全て：一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見るON　ボタンを置いて。
楽楽（らくらく）高校物理/力学/慣性力Inertial Force & Accelerating Observers　と一行にして。

ヒーロー　やっぱり、a=0を見せる時間1.5秒を入れてください。また、a=2ではなくa=9.8にして。

ファイル名はInertia-force.htmlではなく、inertia-force.html　に変更。
モード１に書いてある「目的」は、一番下に全モード共通で書いて。兄弟ページと同様にして。
それもともないモード１の上の方の目的を消して、慣性力とは　を横長に書いて。
全てのシム共通で、 アニメの中に電車の加速度（右向き） などとだけ書くのではなく、　電車の加速度a （右向き）などと書いて。このようにaが何を指しているかを図の中に必ず明示して。
静止ボタンをなくし、加速度aのスライダーの中で、0等速の左に0静止を表示するようにして。（それで不都合はないですよね？不都合があれば教えて）

1-1左は、添付図のように空き缶を書いて。人の横に。意図としては、一緒に動く観測者からは空き缶にはたらく慣性力により左に動くように見えるが、外から見ると空き缶は静止しているだけであるから、慣性力が「みかけの力」であることがよくわかる。吹き出しの中のセリフで、それぞれ空き缶についても言及させて。

1-2 このエリアの図の中に、1/2gt2と1/2at2も言葉と矢印で書きこんで。糸を切る　以外に、0秒の時に糸を切るボタンを作る。これを押すと、0秒の時点で糸を切ること。これを、他の糸を切るがあるシムにも作って。

2-2のアニメの手が、台に触れていないように見えるときがある。aが-5のときのように、手と台を少し重ねるように描

いて。
2-3も、2-2のようにθのスライドバーを作って。2-2同様にスライドバー同士は並べて1行に収めて。

第 6 回　10月11日 20時ごろ　1,421 字

ヒーロー　時間を今よりもスローモーションにして、aがあるときの左側でも２秒で一回通過するくらいにして。

0等速　のときに、アニメエリアで速度の矢印が見えないほど小さい。なんとかならないか？

✂糸を切る　✂0秒で糸を切る　のあるシムは、切った瞬間以降およびアニメ終了後には、右のエリアで糸を切った後の運動の解説を書いて。力が釣り合っている状況の解説などはふさわしくない。

モード１　加速度 a で運動する観測者から見える（改行）見かけの力。慣性が原因で生じる。 にして。
慣性力がはたらいているように見える。（改行）よって、必ず観測者を図の中に書き込んで考える。かつ解答の際は観測者の立場を明言すること。 にして。

1-1 加速度のスライド、外の観測者ボタンなどを、センタリングして。左右の共通設定であるニュアンスを生徒に伝えたいからです。
右　a=9.8のとき、吹き出しに普段の２倍の力を床から感じる　と書いて。
左　電車を右に長くして、缶をもっと右において。それにより、表示時間のうちに缶が壁に到達しないようにして。
添付図のように、思い切って赤線部分をカットします。生徒には、見せる情報が少ない方が伝わりやすいからです。

1-2 糸を切るボタンは、今の瞬間に糸を切る。 0秒の時に糸を切るボタンは、0秒の時点に巻き戻して、糸を切る。この２つを区別して。

2-1の下の3両の電車の動画は、モード②の上の方に移動。「水平に加速する電車の中の振り子、動かされる斜め台の上の物体など、平面の中で慣性力を考える。慣性力は水平向きでも、重力と同じように「どの物体にもはたらく見かけの力」としてあつかえる。重力と慣性力の合力を見かけの重力と考えると、話がかんたんになる。」の右に表示する。

2-2 慣性力の斜面方向成分について、2-3のように、矢印のとなりにmacosθなどと書いて。そうでないと、斜面方向の力のみ表示する のとき、何の力なのかが分からない。
添付図2の赤丸部分のように、アニメエリアで加速度と垂直抗力が重なってしまっている。

2-4　解説が、a=0のときとそれ以外の時で切り替わるようにして。つまり、a=0のときは普通の単振り子の式であることを書いて。

タブ名では、 ④入試物理（2016 東北大） ではなく、 ④入試物理　とだけ書いて。
問題はこちら。まず解いてから以下を読もう　解答と解き方はこちら　については、モード４の上の説明文の右に、一つだけあればよい。各セクションには不要。
4-1
・アニメの手が大きすぎる。2-2のときの手くらいにして。
・デフォルトだと、ストッパーから小さすぎてよく分からない。ある程度の大きさになるようなデフォルトにして。
・外から見ると、台と小球がフレームアウト後に戻ってくるまでに時間がかかりすぎている。極力そうなる時間を減らして。
4-1 4-2 θのスライダーなし。θは30°に固定でよい（不都合、変なところがあれば教えて）
circular-motion.html#mode3　の3-1では、左下に４コマ図を書いて、マウスを近づけると拡大する。4-1,4-2,4-3も同様に右下に何コマ図でもいいので書いて。このコマ図は小さいので、矢印が重ならないように注意せよ。

モード３　の一番上の説明文の中でも、 円運動のページへ（一緒に回転する観測者から見る）→　を書き、circular-motion.htmlへのリンクを提示して。

第７回　10月11日 22時ごろ　849 字

ヒーロー　a=0は静止ではなく等速で。画面真ん中あたりにきて等速から加速に切り替わるとちょうどよい。

アニメエリアの後ろの縦線が、シムごとにばらばらである。2-2のように床から程よい高さで書いてあるくらいがいいと思うので、他のシムも同様にそろえて。

1-1 添付図１の赤丸部分に、アニメエリアに書いているような仕切り線を一番下まで入れて。
aのスライドバーは、スライドバーエリアの端まであるようにして
電車に乗って一緒に加速する観測者（座る人）　を　電車に乗って一緒に加速する座る観測者となめらかな床上の空き缶
1-2も、2-1などと同様に見かけの重力加速度 g'について解説を右エリアに入れて。レイアウトをそろえ、相手へのリンクも張ること。

2-1 添付図２の赤丸のように、点線が二重になってしまう。これは、振り子が揺れている状態で切ったからなのかな？二重にならないようにしてほしい。

モード３について　circular-motion.htmlの1-1同様に、アニメエリアの右上に上から見るボタンと真横から見るボタンをつくり、レイアウトを合わせる。上から見るボタンは光らせる。
力を表示　すべて最初の設定に戻す　は、ωのバーを短くしてωのバーの右へ移動。一行にまとめる。

モード④　各シムのスライドバーに、問題の状況が一番分かるような値のところに目立つバーを入れて、選択したくなるようにして。
ストッパーからの力かと思われる緑の矢印について、矢印のとなりにそう書かないと、何の矢印なのかが分からない。
4-2、4-3で台の上の観測者自身が「手をはなすよ」と言っているが、間違い。問題文を読む限り、手をはなしているのは外力である。つまり、4-1と同様に手を書いて、台ごとばねを縮ませて、スタートを押したらその手がなくなるようにすればよい。

モード３は１セクションしかないので、 ③-1　回転台の上の小球（外から見る・一緒に回転して見る） のようにシムを選択するタブは不要。（なくすとどうしても不都合があれば残してもよいが）

第８回　10月11日 23時ごろ　1,006 字

1-1空き缶の動きから分かること 床はなめらかとする。外から見ると、空き缶には水平な力が何もはたらかないので、電車が加速しても空き缶は止まったまま（はじめの速度のまま）。動いているのは電車のほうである。
電車の中から見ると、空き缶は加速度と逆向きに動き出す。中の観測者には「慣性力 ma に押された」ように見えるが、それを押している物は何もない。慣性力は、加速する観測者から見たときだけ現れる見かけの力である。　を
空き缶の動きから分かること　外から見ると、空き缶には水平な力が何もはたらかないので、電車が加速しても空き缶は止まったまま（はじめの速度のまま）。動いているのは電車のほうである。よって、電車の中から見たときにはたらいている”ように”見える「慣性力」は実際には存在せず、そのような力がある”ように”見えるだけである。よって、「慣性力」は見かけの力（←太字にして）と呼ばれる。力は全て力の及ぼし手があるはずだが、慣性力はその及ぼし手がないことからも、見かけの力であることが分かるであろう。

1-4ミニコラム　慣性系・非慣性系とは何か　を追加。
最初に概要を書いたのち、まとめとして２つにエリアを区切り、左側に慣性系、右側に非慣性系をまとめる。受験物理を踏まえたことも書く。
https://www.youtube.com/watch?v=llgLdxois24も参考にする。添付画像１も参考にする。

モード②の上の言葉、作り直し。モード①と対比になってほしい。また、慣性力ベクトルの特徴、力がつり合っているのなら（例えば重力張力慣性力の）3力のつりあいのベクトル図で考えると楽である、などの話や、現在言及しているような「重力と慣性力の合力を『見かけの重力』と考えてまとめると考えやすい」などのポイントを書く。　確認だが、モード②の上の言葉とは、これです。水平に加速する電車の中の振り子、動かされる斜め台の上の物体など、平面の中で慣性力を考える。慣性力は水平向きでも、重力と同じように「どの物体にもはたらく見かけの力」としてあつかえる。重力と慣性力の合力を見かけの重力と考えると、話がかんたんになる。

添付画像２のような、真上から見た観測者の書き方が素晴らしいね。覚えておいて。 また、circular-motion.htmlでも同じような観測者の上からの図を書いてもらうには、どうプロンプト文をうてばいいですか？

第９回　10月12日 8時ごろ　　1,743 字

ヒーローについて　左図で、青い矢印の説明がない。電車の速度v　のような言葉を矢印の近くに書いて。そして、この青い矢印は現在の３分の１くらいの大きさにして（長すぎて目立っているからです）

2-1
・a=0のとき、右の式エリアでの力のつりあいのベクトル図が、完全に2つが重なっていて視認しづらい。改善して。また、他のシムでも２力のつりあいについて同じようにベクトルの重なりがないかを確認して。
・外から見るとき、ベクトル図の説明がないので、「運動方程式maベクトル=mgベクトル+Sベクトル の関係を図に表すと」のような説明を書いて。 他のシムも同様。
・添付図１赤丸のように（Sは切る前の張力）とあるが、張力ベクトルと同じ色にして薄く（切る前の張力）とだけ書き、Sと重なることがないようにして。
・外の観測者から見たとき、糸を切って地面に着いた後のアニメエリアでの図の説明がない。難しいと思うので、たとえば電車を見やすい位置に移動させて、図の中に1/2gt2などを書きこんではどうか。
・添付図２赤丸のように、ｍｇ‘の「’」が線と重なって見えない。ずらして。また、合力ｍｇ‘ではなく合力（見かけの重力）ｍｇ‘と書いて。
・2-1、2-4共通で、一緒に加速する立場の時、力のつり合いの三角ベクトル図と加速度の三角ベクトル図を、２つのシムで共通したレイアウト共通した記述で並べて。

1-4
全然図がない。1-1と2-1を例にして図を作って。
・運動を考えるときは、まず「だれから見た運動か」（観測者）を決める。同じ物体でも、観測者によって止まって見えたり、動いて見えたりするからである。観測者は、自分を基準にして物体の位置や速度をはかる。この「はかる立場」を座標系（または単に系）とよぶ。
慣性系とは、慣性の法則がそのまま成り立つ観測者のことである。慣性系から見ると、力を受けていない物体は静止したまま、または等速直線運動を続ける。高校物理では、地面は慣性系とみなしてよい。また、慣性系に対して等速直線運動している観測者も慣性系である（①-1 で加速度を「0 等速」にすると、電車の中でも慣性力は現れない）。
非慣性系とは、慣性系に対して加速度運動している観測者のことである。非慣性系から見ると、力を受けていない物体でも加速して見える（①-1 の空き缶）。そこで、加速度 の観測者から見るときは、すべての物体に慣性力 がはたらいていると考える。そうすれば、非慣性系でも運動の法則をそのままの形で使える。
を
前提①「だれから見た運動か」の観測者のことを「系」（もしくは座標系）という。正確には、物体の位置や速度をはかる立場の「基準」のこと。同じ物体でも、系（観測者）によって止まって見えたり、動いて見えたりする。
前提②慣性の法則とは、力を受けていない物体は静止したままか等速直線運動を続ける法則のこと。
これらを踏まえ、
慣性系とは、慣性の法則が成り立つ観測者のこと。具体的には、外から見ている観測者、地面から見ている観測者、それらに対し等速直線運動している観測者のこと。（①-1 で加速度を「0 等速」にすると、電車の中でも慣性力は現れない）。
非慣性系とは、慣性の法則が成り立たない観測者のこと。具体的には、慣性系に対して加速度運動している観測者のこ

とであり、加速する台の上に乗っている観測者などのこと。非慣性系から見ると、力を受けていない物体でも加速して見える（①-1 の空き缶）。そこで、加速度 の観測者から見るときは、すべての物体に慣性力 がはたらいていると考える。そうすれば、非慣性系でも慣性の法則がなりたつし、運動の法則（つまり運動方程式）を立式することができる。

2-2 2-3 モード 4 で、台の上の観測者の書き方がバラバラ。2-3のように斜め台につっかえ棒をつけて板を付けてみている様子に統一して。

3-1の観測者は、小球のすぐそばに書いて。他の矢印や言葉と重ならないように注意。

4-2、4-3はスタート前は手の近くに、外力（手）ではなく　外力でおさえている　と書いて。

生徒がとりえる色んなパターンでのクリックを試し、
①バグがないか、変な表示にならないか
②動作が遅くならないか
を確認して。
スマホ対応を確認して。

第 10 回　10月12日 午前　632 字

切るのが遅くて電車が速いと、全部は画面に入りません。 とあなたは書きました。そもそもあまりに切るのが遅いとボタンに横線を入れて入力不可にして押せないようにして。押そうとすると、もっと早い時刻に押してください　と表示して。
加速度スライダーの中の0は色を変えて。等速もさらに色を変えて。

1-1 力は全て力の及ぼし手があるはずだが、慣性力はその及ぼし手がないことからも、見かけの力であることが分かるであろう。 を
全ての力は「力の及ぼし手」があるはずであり、「何が何に及ぼす力」のように表現できる。しかし、慣性力は力の及ぼし手がいない。このことからも、慣性力が「見かけの力」であることが分かるであろう。 に変更。
慣性力が必要になるわけ（式で見る） は　非慣性系において、慣性力が必要になる理由　に変更。

2-2 力のつり合いの式がずれると、小物体は斜面にそって を　力のつり合いが成り立たない場合、小物体は斜面にそって に変更。「力のつり合いの式がずれる」という表現は非常におかしいので、同様の表現があれば全て直して。

②-4　電車の中で糸につるされた振り子の周期　を　電車の中の振り子の周期　に変更
②-3　の解説で、「相対速度について」エリアを新たに作り、台の速度と小物体の速度と相対速度（およびθ）の間に成り立つベクトル図をもとに解説を書いて。

かんたん　むずかしい　など、これらはふつう漢字です。このような変なひらがなを直して。判断に迷う時は一覧にして私の指示を仰いで。

第 11 回　10月12日 昼ごろ　1,156 字

1-1 電車に乗って一緒に加速する座る観測者となめらかな床上の空き缶　を　電車に乗る観測者となめらかな床上の空き缶　に変更
1-4 まとめの中で、左側に　運動方程式：　とあるが、、つまり加速度はaでないとおかしい。図の中で 「Sとmgの合力がma　→運動方程式」 とあるのを、「Sベクトルとmgベクトルの合力により加速度が生じる。よって　運動方程式 maベクトル= Sベクトル＋mgベクトル」 に変えて。
右で、図の中に　押している物はない＝みかけの力　という記述があるが、消して。

受験物理では
最初に観測者を決めて、答案に書く（「台とともに運動する観測者から見ると」など）。1 つの式の中で 2 つの立場をまぜると、慣性力の入れ忘れや二重計上がおこる。
慣性力を描くのは、非慣性系の図だけ。地面から見た図に慣性力を描いたら誤り。円運動でも、外から見るなら向心力の運動方程式、一緒に回って見るなら遠心力を入れたつり合いの式で、どちらか一方。
動く台と、その上の物体の問題（②-3、④入試物理）は、台は慣性系で運動方程式、台の上の物体は台と一緒に動く観測者で慣性力を入れて立式、と使い分けるのが定石。
台の上から見た加速度 ・速度 を求めたら、地面から見た量は 、（ベクトルの和）でもどせる。
一定の慣性力は、重力と同じように「どの物体にも質量に比例してはたらく力」。重力とまとめて見かけの重力 と考えると、振り子の周期や放物運動を、普通の重力の問題と同じように解ける（②-1・②-4）。
を
受験物理で意識すべきこと
問題演習の時も本番も、どちらの観測者なのかをちゃんと意識すること。非慣性系の場合は特に、答案にはっきり書く（「台とともに運動する観測者から見ると」など）。
問題演習の時は2 つの立場両方で解法が導けると、かなり物理の力を伸ばせるのでお勧め。
慣性力を描くのは、非慣性系の図だけ。地面から見た図に慣性力を描いたら誤り。円運動では、外から見るなら向心方向の運動方程式、一緒に回って見るなら遠心力を入れたつり合いの式となる。
動く台と、その上の物体の問題（②-3、④入試物理）は、台の運動を考える場合は慣性系で見て運動方程式、台の上の物体は台と一緒に動く観測者で見て（慣性力を入れて）立式、と使い分けるのが定石。
台の上から見た加速度 ・速度 を求めたら、地面から見た各量は 、（ベクトルの和）で求めることができる。
慣性力は一定の加速度ならば、重力と同じように「どの物体にも質量に比例してはたらく力」。よって、重力とまとめて見かけの重力 と考えると、振り子の周期や放物運動を、普通の重力の問題と同じように解ける（②-1・②-4）。
に変更。

モード④のアニメエリアの手は、台と重なるように書いて。今は台を抑えているように見えない。

第 12 回　10月12日 18時ごろ　999 字

電車が急発進すると、中の人は後ろに押されたように感じる。外から見る観測者と、一緒に加速運動する観測者の２つの観測者の立場で理解しよう。
を以下に変更。
電車が急発進すると、中の人は後ろに押されたように感じる。このように、加速度運動する観測者から見ると、その加速度の逆に力（慣性力）を受けたように感じる。
各シミュレーションで起こる現象を、外から見る観測者と、一緒に加速度運動する観測者の２つの観測者の立場で理解しよう。

#重要な指示　各シムについて
デフォルトがa=0等速なので、右側の解説ゾーンではa=0の場合についてまずは言及すること。a=0のときに関係ないエリアは閉じておいて。加速度が0ではなくなったときに、関係するところを表示したり、解説文を変えたりしてほしい。
1-2 を例に書く。
・張力 ・重力 ・慣性力 （加速度と逆向き）がつり合う。　　S=mg+ma=4.90 N
を　張力 ・重力 がつり合う。　　S=mg =4.90 N　　に変更。
・張力 S と、見かけの重力加速度 g′　のエリアは、a=0のときは閉じておいて。
・上向きに加速すると （ずしっと重い世界）、下向きに加速すると （軽い世界）。 なら （無重力の世界）。 を
a=0なら、上向きに加速すると （重力が強い）、下向きに加速すると （重力が弱い）。 なら （無重力）。
なお、まず、「世界」という言い方が物理的にふさわしくありません。他にもこのような表現をしているところはありますか？

地面から見た図に慣性力を描いたら誤り。円運動では、外から見るなら向心方向の運動方程式、一緒に回って見るなら

遠心力を入れたつり合いの式となる。
を以下に変更。
外から見ているのに、図の中に慣性力を描いたら誤り。円運動では、外から見るなら向心方向の運動方程式、一緒に回って見るなら通常の力に遠心力を加えたつり合いの式となる。

2-1 添付図１赤丸のように、アニメエリアで糸と張力の方向がずれています。また、添付図２赤丸のように、糸を切るとアニメエリアで物体の軌道を表す線と説明の線がずれています。これらを解決して。同様の問題がないか、全体を確認して。

モード４について。解説の中で、4-1は慣性力の方向が一定だが、4-2と4-3は慣性力の向きも大きさも変わる（慣性力が単振動する・・・だよね？間違ってたら教えて。）。それぞれのシムで、このことにちゃんと言及して。

第 13 回 10月12日 20時ごろ 496 字

②-3　斜め台を滑る物体 ②-4　電車の中の振り子の周期　は
②-3　（上級編）斜め台を滑る物体　②-4　（上級編）電車の中の振り子の周期　に変更。
2-3の解説について
式の主語：小物体（質量 m）と台（質量 M）　を消去
相対速度について　の中で、ベクトル図の中では各文字にちゃんとベクトルの記号を書いて。相対速度ではなく台に対する小球の相対速度　と書いて。相対速度のv’ベクトルが水平方向となしている角度にθを書き込んで。
あらたに、左下に、「仕事とエネルギーの関係について」を書いて。①斜め台と小物体全体では力学的エネルギーが保存すること　②①の理由として、垂直抗力は個別の物体それぞれには仕事をしているものの、斜め台については正の仕事をして、小物体には負の仕事をしているので物体系全体では仕事をしていないと言えること。 ③垂直抗力が小物体には負の仕事をしていることは、ベクトル図で考えないと理解できないこと　を書いてください。参考となるのは、mechanical-energy.html#m3-1　です。mechanical-energy.html全体を読んで、書くべきことを考えて書いて。

第 14 回 10月12日 22時ごろ 405 字

添付図１の赤線部にもθを書いて。
2-1 で、 糸を切るを押したあと、解説エリアで　糸が切れたあと　と　糸を切ってから、床の高さに着くまでの時間が表示されるが、 その後最初から　を押したら、もとの解説に戻してほしい。他にも似たシムがあれば同様にして。

2-2 デフォルトをθ=30°にして。
θスライダーを持つシムについては、θは9段階か10段階程度にして。ただし、特徴的な角度θ0の27度などは含むように。

mechanical-energy.htmlではなく「力学的エネルギーと非保存力の仕事の関係のページ」と書き、その都度リンクを付けて。conservation-quiz-basic.html　について書いている部分も同様。

2-4は添付図２赤丸のように右下の表が不揃い。表に縦線を書いて、右寄せに統一。

モード④　コマ送りで見ると　ではなく、 重要な場面の流れ　に変更。この図の中に、外の観測者の棒人間は不要。

第 15 回 10月12日 22時ごろ 962 字

アニメエリア中の、一緒に加速する観測者の時の、フレームアウトしたときの　外の観測者（画面の外）　の言葉は、不要。消して。
アニメエリアに　慣性力　と書くときに、慣性力maや慣性力mAと書いて。書かないと、生徒がどちらなのかが分からない。

1-1添付図の赤線部のように、左右のアニメエリアの下側がそろっていないのが気になる。左エリアの縦を少し大きく、右エリアの縦を少し短くして揃えて。

モード２の一番上の以下の文章をデフォルトでは「このチャプターの要点」と書いて折りたたんで。
慣性力ベクトルの特徴：向きは観測者の加速度 と逆、大きさは 。どの物体にも同じ向きに、質量に比例してはたらく。この点は重力とそっくりである。
力がつり合っているなら、ベクトル図で考えると楽：たとえば重力・張力・慣性力の３力がつり合うとき、３つの矢印をつなぐと閉じた三角形になる。三角形から、糸の傾き や張力の大きさがすぐ求まる。
重力と慣性力の合力を「見かけの重力」としてまとめる：。電車の中では、重力加速度が になり、その向きが傾いたのと同じように考えられるので、振り子の周期や糸を切ったあとの運動を、普通の重力の問題と同じように解ける。
斜面の上の物体は、慣性力も重力も斜面に平行・垂直な向きに分けてから式を立てる。

2-1 ０秒で糸を切る　ではなく、発車直後に切る　に変えて、0.2秒くらいのときに切って。理由は、０秒で糸を切るだと、慣性力が加わる前に切っている感じがして変な感じがするからです。
2-3左下解説について　添付図２のように、２つの図の間を分けないと見にくい。点線などで区切って、文字がまたがないようにして。

3-1
① 直線運動に限らず、加速度運動している観測者は、加速度と逆向き、大きさ の見かけの力（慣性力）を感じる。
⇓
② 円運動では、中心に向かって加速度
が生じている。
⇓
③ よって、円運動している観測者が感じる見かけの力（遠心力）は
について、①②③を取る。論理の順を表す「⇓」が見づらいので、図として矢印を入れるなどして見やすくして。

モード３の上　その観測者が感じる慣性力が遠心力。 を　その観測者から見てはたらいているように見える慣性力が「遠心力」である。 に変更。

（AI の「1-2 も同じにそろえますか？」という確認に）
そろえて

第 16 回 10月12日 22時40分ごろ　492 字

3-1で、アニメの中の遠心力　を、 遠心力ma=mrv2(=mrω2) と書いて。水平な回転台の中心に、ばねの一方のはしをとめ、もう一方のはしに小球　を　水平な回転台の中心に、ばねの一方の端をとめ、もう一方の端に小球　に変更。

✂ 糸を切る　✂ 発車直後に切る　を選んだ時に、
・地面に落ちた後でも、加速度が他に変えられなくなってしまっている。それは可能にして。
・2-1では、切るタイミングによっては、まったく点線がθの線と一致しない（つまり見かけの重力加速度の方向と一致しない）ときがある。 発車直後に切るも、さきほど私は0.2秒後と書いたが、このときは一致しない。改善案として私は以下の考えです。可能ならこのように変えて、ふさわしくなければ理由を教えて。「分かりやすさを優先し、振動の横方向速度は切られたあとは無視する（外の観測者から見ているときの水平方向初速度は無視しない）。糸を切る　　を押されたタイミングに一番近い「振動のつり合いの位置」に来たタイミングではさみで切る」「✂ 発車直後に切る　では、スタートしてから一番近い「振動のつり合いの位置」に来たタイミングではさみで切る」

第 17 回　10月12日 23時ごろ　105 字

3-1 外から見たアニメの、上から見たときのvベクトルの位置が変わりすぎ。小球の外側など、一定の位置に置けないか？他の文字との関係もあるだろうが、分かりやすくしてほしい。斜め上から見たときのaのベクトルも同様。

第 18 回　10月13日 0時ごろ　150 字

2-3のアニメエリアの、vの記号おかしくないか？台の速度もvになっているし、一緒に加速する立場の時のvは相対速度ではないかな？私は台の速度はVとした方が加速度をAと置いていることと整合性がとれるのではと思います。このように、2-3のアニメエリア、それぞれの解説、回折中の図まで全てをちゃんと確認して。

第 19 回　10月13日 8時30分ごろ　593 字

台に対する小物体の相対速度：v′ とあなたは書いたが、′はふつう使わない。
相対速度、相対加速度で統一して、添え字でv台→小物体　とa台→小物体　および台→小物体　と台→小物体 のように、何から見た何の速度かを明示するようにして。一応添付図１に書き方を示します。2-3以外でも、相対速度・相対加速度についてこのファイル全体で統一してこの表し方にして。
2-3
0.1・0.5・1・3・10 kg　の選択にして、3kgも可能にしよう。
添付図２の赤丸部分のように、台のところが文字と矢印でごちゃごちゃしている。
外からの視点のときは、台にはたらく力のうち垂直抗力の反作用（小物体から受ける力）も記入して。
momentum-and-collision.html#6-4を参考にして、新たに力を水平・鉛直方向に分解するチェックボックスをつくる。下のNxとNxが及ぼしあっている矢印も同様に表示する。
外からの視点のときは、アニメエリアの左上に「小物体の運動のみ表示」と「台の運動のみ表示」ボタンをつくり、これらが押されているときは台の上の観測者を消す。「小物体の運動のみ表示」なら台を薄く表示し、「台の運動のみ表示」ならこの逆。
運動量保存則と力学的エネルギー保存則の適用範囲（基本編）のページの問7 と同じ設定。 を、momentum-and-collision.html#6-4への言及に変更する。

第 20 回　10月13日 9時ごろ　323 字

モード③　直線運動に限らず、加速度運動している観測者は、加速度と逆向き、大きさ ma の見かけの力（慣性力）を感じる。円運動では、中心に向かって加速度a=v2r(=rω2)a=rv2(=rω2)が生じている。よって、円運動している観測者が感じる見かけの力（遠心力）は
を
直線運動に限らず、加速度運動している観測者からは、加速度と逆向き、大きさ ma の見かけの力（慣性力）が見える。円運動では、中心に向かって加速度a=v2r(=rω2)a=rv2(=rω2)が生じている。よって、円運動している観測者が見える慣性力（＝遠心力）は
に変更。

モード１　で、デフォルトの等速では、かなり遅く感じる。今の３倍くらいの速さにして。不都合があれば教えて

第 21 回　10月13日 9時15分ごろ　339 字

ヒーローでは、Sベクトルとｍｇベクトルと表記して。この２つのベクトルは、ちゃんと同じ作用線になるように一直線に描いて。

①-4　ミニコラム：慣性系・非慣性系　は、タブ名もシムのタイトルも色を変えて。

1-3　加速度スライダーの右に、「１階→３階に着くまで」ボタンを作成。１階から0m/sから上に加速して、３階に着くときに下に加速して0m/sに減速する様子とその間のはかりの目盛りの変化を見せる。必要なら、時間を長めにとる。このアニメを見せている間は他のボタンを押せなくする。

アニメ終了後は他のボタンを押せるようにする。加速度スライダーや外（慣性系）から見るボタン一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見るボタンなどが押されたら、「１階→３階に着くまで」ボタン選択状態は解除される。

第 22 回　10月13日 9時40分ごろ　638 字

ヒーロー　Sベクトルの作用点は糸と物体の接触点です。訂正してください。忘れないで！

1階 → 3階に着くまで　では、a=2のときに加速度スライドバーでa=2のあたりにスライダーを持って行って。a=-2も同様。解説エリアに、v-tグラフとa-tグラフとはかりの目盛り-tグラフの３つを縦に並べて表示。縦幅は短くてよい。a=2やa=-2は現実的値なのでしょうがないが、アニメエリアの中で矢印がつぶれてしまう。何とかして。

2-3　添付図１赤丸のように、相対速度エリアでスライドバーがあるが、消して。大きすぎるのであれば文字を縮小して。
仕事とエネルギーの関係について　エリアで、
ところが台が動くと、地面から見た小物体の速度 は斜面の向きからずれる（右の「相対速度について」）。下の図のように と を並べると、なす角が 90° より大きいので、垂直抗力は小物体に負の仕事をする。台では、 と のなす角が 90° より小さいので正の仕事。斜面だけを見て「垂直抗力は面に垂直だから仕事をしない」と考えると、まちがえる。
を以下に変更。
ところが台が動くと、地面から見た小物体の速度 は斜面の向きからずれる（右の「相対速度について」を参照）。下の図のように と を並べると、なす角が 90° より大きいので、垂直抗力は小物体に負の仕事をする。台では、 と のなす角が 90° より小さいので正の仕事。斜面の問題だからといって「垂直抗力は面に垂直だから仕事をしない」というのは間違いなので、注意せよ。